Validación operacional de las ocho fases

Informe técnico operacional | Operaciones y equipo del proyecto

Operaciones debe validar las reglas de entrada y salida de las ocho fases antes de construir el modelo y el administrador. El catálogo es conceptual; las reglas automáticas aún no están aprobadas.

La auditoría ya cubrió 280 campañas/parcela, 60 parcelas y 130.023 días hasta el 01-10-2026. Las 75 consultas de contraste coincidieron con la reconstrucción del comportamiento actual.

El ensayo distingue una fase en 50,63 % de los días de PAD1 y 56,21 % de PAD2. Estos porcentajes describen la capacidad de clasificación del candidato y no su exactitud física.

Se identificaron 7.328 estados diarios reconstruidos que cambian al limitar los extremos hidráulicos a información hasta la fecha analizada, manteniendo los metadatos actuales. Esto demuestra dependencia de información posterior; no prueba 7.328 errores físicos.

La concentración de Cu++ utilizada como indicador de drenaje no es un caudal hidráulico medido. Aparece el mismo día del primer riego en 121 campañas y antes en 10. El motivo de esos casos requiere confirmación de Operaciones.

Criterios que deben conservarse

La fase representa una etapa del proceso. La condición diaria informa si hoy hay riego, drenaje, pausa o información incompleta. Una pausa o una alerta no demuestra que una etapa terminó.

La secuencia debe conservar la historia de cada campaña y considerar los módulos de la parcela. Una campaña nueva inicia una secuencia nueva.

No se propone traducir cada estado diario directamente a una fase. Tampoco se acepta el último valor positivo o un número de días sin señal como prueba automática de cierre.

La simulación histórica usa fechas efectivas y metadatos actuales. No certifica qué información estaba disponible en cada fecha antigua; faltan versiones históricas de datos e hitos.

El paquete contiene ocho fichas, 14 decisiones, seis casos reales, una lista de hitos por completar y un checklist. Todas las aprobaciones quedan pendientes.

Fichas de las fases operacionales

Fases 1 y 2 | Propuestas pendientes de validación

1 Apilado

Estado. Viable por módulo; consolidación pendiente

Regla propuesta. Comienza con el inicio de carguío de un módulo y permanece hasta su término registrado. Para mostrar una fase de parcela debe existir una política aprobada de consolidación.

Evidencia actual. Existen fechas de inicio y término del carguío por módulo. En PAD1 parcela 2, campaña 17, el 03-08-2024 un módulo había terminado y otro seguía apilándose.

Problema. El término de un módulo no demuestra que terminó la parcela. Tampoco se ha certificado que fin de carguío implique conformación terminada.

Pregunta a Operaciones. ¿Mantener Apilado mientras un módulo siga apilándose o mostrar Mixto? ¿El fin de parcela es el fin del último módulo pertinente? ¿Se necesita conformación o topografía adicional?

Decisión requerida. Elegir política de parcela, alcance de los módulos y evidencia de fin. Respuesta pendiente.

2 Conformado o Espera de riego

Estado. Regla y nombre pendientes

Regla propuesta. Intervalo desde el fin del apilado de todos los módulos pertinentes hasta el primer riego reconocido de la campaña.

Evidencia actual. Hay fechas de término de carguío y señales reales de riego. La ausencia de riego por sí sola no acredita conformación.

Problema. No se identificó un hito independiente que certifique conformación en todas las parcelas. Información incompleta puede ocultar el primer riego.

Pregunta a Operaciones. ¿Basta terminar carguío para afirmar Conformado? Si no, ¿existe topografía, liberación operacional, término de conformación, entrega de módulo u otro hito?

Decisión requerida. Propuesta prudente: Espera de riego cuando sólo esté acreditado fin de apilado. Operaciones debe elegir nombre y hito de entrada; sin evidencia suficiente no afirmar conformación.

Fichas de las fases operacionales

Fases 3 y 4 | Propuestas pendientes de validación

3 Humectación

Estado. Definición operacional crítica pendiente

Regla propuesta. Hipótesis: etapa inicial desde el primer riego efectivo de la campaña hasta un evento reconocido de paso al régimen posterior.

Evidencia actual. El indicador químico de drenaje aparece el mismo día del primer riego en 121 campañas y antes en 10. No está demostrado que represente el término físico de Humectación.

Problema. No se puede aprobar primer indicador positivo = fin de Humectación. Riego sin drenaje también reaparece después de iniciarse el ciclo.

Pregunta a Operaciones. ¿Cómo reconoce Operaciones Humectación y qué evento la termina? Discutir drenaje real, tiempo o programa, volumen acumulado, caudal o estrategia, confirmación operacional u otro hito.

Decisión requerida. Definir entrada, permanencia y salida, con fuente verificable y excepciones. Ninguna opción tiene recomendación preferente sin evidencia.

4 Riego continuo

Estado. Permanencia propuesta; entrada por validar

Regla propuesta. Una vez reconocido el régimen continuo, conservar la fase durante riego activo, riego con drenaje, pausa con drenaje, pausa hidráulica o prolongada, hasta un fin de riego reconocido.

Evidencia actual. En PAD2 parcela 28, campaña 7, el riego volvió el 27-11-2021 tras 115 días sin riego activo. El ensayo conservó la etapa durante esa pausa.

Problema. Riego continuo no implica riego todos los días. Falta validar la evidencia de entrada al régimen y su cierre.

Pregunta a Operaciones. ¿Es correcto conservar la misma fase en esas cinco condiciones mientras no exista un fin de riego reconocido? Responder SÍ / NO y observación. ¿Qué evento reconoce la entrada al régimen?

Decisión requerida. Validar permanencia y evidencia de entrada. Las alertas no cambian fase; los umbrales ya discutidos permanecen sólo como contexto.

Fichas de las fases operacionales

Fases 5 y 6 | Propuestas pendientes de validación

5 Drenaje residual

Estado. Bloqueada por fin de riego no confirmado

Regla propuesta. Fin de riego confirmado más evidencia válida de drenaje todavía presente. Permanecer hasta fin de drenaje reconocido o un hito físico posterior.

Evidencia actual. No se identificó un evento independiente demostrado de fin de riego. Las fechas de última señal son derivadas y pueden cambiar con retornos.

Problema. Ausencia de riego y drenaje positivo pueden corresponder a una pausa interna. La concentración actual no mide caudal drenado.

Pregunta a Operaciones. ¿La definición representa la operación? Si sí, ¿qué evidencia mínima de drenaje exige? Si no, indicar la definición correcta. ¿Cómo se declara que una pila dejó definitivamente de regarse?

Decisión requerida. Definir el hito FIN_RIEGO, su fuente oficial y evidencia de drenaje. No usar duración de pausa. Una confirmación humana futura debe quedar separada del cálculo automático.

6 Espera de reclamo

Estado. Bloqueada por fin de drenaje no confirmado

Regla propuesta. Desde fin de drenaje confirmado hasta inicio real del reclamo, sujeto a validar que esta etapa existe con ese significado operacional.

Evidencia actual. La fecha actual de fin de drenaje proviene de la última señal indicadora observada; no es un cierre independiente certificado.

Problema. Riego y drenaje inactivos pueden ser una pausa. Si se espera reclamo con drenaje presente, la propuesta requiere revisión.

Pregunta a Operaciones. ¿Existe esta etapa y cuál es su nombre? ¿Puede una pila estar esperando reclamo mientras aún drena? ¿Cómo se reconoce fin de drenaje: caudal, cierre, concentración, inspección, decisión u otra evidencia?

Decisión requerida. Aprobar definición y nombre, identificar FIN_DRENAJE y resolver coexistencia con drenaje. Ausencia sostenida sola no se aprueba como hito.

Fichas de las fases operacionales

Fases 7 y 8 | Propuestas pendientes de validación

7 Reclamo

Estado. Hito fuerte por módulo; parcela pendiente

Regla propuesta. Inicio de retiro reconocido por módulo. La fase estructural del módulo prevalece sobre su inferencia hidráulica; la parcela se consolida según la política aprobada.

Evidencia actual. Hay fechas de inicio y término de retiro. En PAD1 parcela 2, campaña 17, el 04-08-2025 había un módulo en retiro y otro sin retiro.

Problema. Retiro parcial no equivale a una parcela homogénea. La señal de riego de parcela no permite atribuir actividad a cada módulo.

Pregunta a Operaciones. Cuando sólo un módulo comienza retiro, ¿mostrar Reclamo, Mixto, la fase del módulo más avanzado u otro criterio?

Decisión requerida. Recomendación técnica: Mixto mientras existan fases incompatibles. Operaciones debe validar el criterio y la prioridad del hito de retiro.

8 Reclamado

Estado. Criterio de integridad pendiente

Regla propuesta. Parcela completamente retirada sólo cuando todos los módulos pertinentes de la campaña hayan terminado retiro, con inventario completo y vigente.

Evidencia actual. El término de retiro existe por módulo. En PAD1 parcela 2, campaña 17, el 15-08-2025 un módulo había terminado y otro seguía en retiro.

Problema. Un término parcial o el máximo de las fechas presentes no certifica retiro completo si faltan módulos o fechas.

Pregunta a Operaciones. ¿Debe exigirse fin de retiro de todos los módulos? ¿Cómo tratar módulos abandonados, que no se reclamarán, cambios de inventario y otras excepciones?

Decisión requerida. Recomendación técnica: sí, todos los módulos pertinentes. Aprobar excepciones y evidencia que autoriza excluir un módulo, sin exclusión silenciosa.

Confirmaciones y condiciones para implementar

Ciclo hidráulico con subfase no determinada

Propuesta visible: “Ciclo hidráulico · Subfase no determinada”. Significa que se sabe que la parcela está en el ciclo hidráulico, pero las señales actuales no permiten distinguir de forma confiable Humectación de Riego continuo. No se incorpora una novena fase física. Operaciones debe aceptar el texto y su uso.

Si la subfase ya tenía evidencia suficiente y falta información de un día, se propone conservarla e informar que el día no es evaluable. No equiparar dato faltante a cero. Si existen módulos incompatibles, informar Mixto y conservar el detalle por módulo.

Papel del administrador futuro

El administrador permitirá confirmar una fase con evidencia operacional externa cuando la señal no discrimine o falten los cierres de riego y drenaje. Conserva los datos y la fase automática; registra por separado la confirmación y su fundamento. Una pausa excepcional sólo motiva revisión.

¿Quién puede confirmar: operador, metalurgista, planificación, supervisor u otro? ¿Se necesita segundo aprobador? ¿Quién autoriza correcciones y cómo se resuelve un retorno de riego después de un cierre declarado? Roles y responsables quedan por definir.

El diseño previo necesita admitir una fase automática sin subfase identificada, conservar la evidencia y versión utilizadas, y registrar fecha del evento y fecha de conocimiento. No debe convertir últimas señales derivadas en hitos de cierre certificados.

Qué podrá implementarse después

Tras validar las reglas y sus fuentes, podremos diseñar la secuencia por campaña y módulo, su consolidación de parcela, la presentación de incertidumbre y un administrador con permisos y trazabilidad. La implementación se aprobará en una etapa posterior.

Registro de acuerdos

Por decisión registrar respuesta, evidencia o fuente, alcance PAD/parcela/módulo, excepciones, responsable, fecha y aprobación. Una respuesta “sí” sin evidencia de entrada y salida no cierra las reglas hidráulicas.

IMPLEMENTAR SOLO DESPUÉS DE VALIDAR: catálogo y nombres; indicador de drenaje; inicio y fin de Humectación; FIN_RIEGO; FIN_DRENAJE; política de módulos; permisos administrativos.